

Programação e Desenvolvimento de Software 1 – Prova 3

Nome: _____

Matrícula UFMG: _____

Assinatura: _____

- Todas as questões devem ser resolvidas utilizando a linguagem C.
- Termo de consentimento e ética: ao assinar esta prova declaro que usei somente o material permitido e que estou ciente de que *qualquer identificação de cola ou uso de celular durante a avaliação* determinará uma nota final de zero **no semestre, em toda a matéria**, além do encaminhamento de meu nome para processo disciplinar discente junto à Diretoria de sua Unidade. O celular deve estar desligado e visível.

Função/Operador	Descrição	Exemplo
<code>void* malloc (size_t size)</code>	Aloca um bloco de memória de tamanho size, retornando um ponteiro para o início do bloco.	<code>int *p1 = (int*)malloc(sizeof(int));</code>
<code>void free(void *ptr)</code>	Libera um bloco de memória apontado por ptr.	<code>free(ptr);</code>
<code>FILE* fopen(const char *filename, const char *mode)</code>	Abre o arquivo filename no modo mode.	<code>FILE *temp = fopen("temp.txt", "w");</code>
<code>int fclose(FILE *arq)</code>	Fecha o arquivo arq.	<code>fclose(arq);</code>
<code>int fscanf(FILE *arq, const char *format, &variaveis)</code>	Lê dados formatados do arquivo arq.	<code>fscanf(arq, "%s %f", nome, &nota1);</code>
<code>int atoi(const char *str)</code>	Converte uma string em um inteiro	<code>int x = atoi("1234");</code>
<code>char *strtok(char *str, const char *delim)</code>	Divide uma string em tokens a partir de um conjunto de caracteres delimitadores.	<code>char *p1 = strtok(str, " ,;\n"); char *p2 = strtok(NULL, " ,;\n");</code>
<code>char *strcpy(char *destino, const char *fonte)</code>	copia o conteúdo da string fonte para a string destino	<code>strcpy(s_destino, s_final);</code>
<code>char *fgets(char *str, int num, FILE *arq);</code>	copia uma linha do arquivo apontado por arq para o espaço apontado por str o, limitado a num caracteres.	<code>fgets(buf, 100, arq);</code>

As questões 1 a 3 referem-se a um sistema de gerenciamento de livros digitais. Para todas elas, utilize a seguinte estrutura:

```
typedef struct Livro {
    int id;           // identificador único do livro
    char info[1000];  // título e autores do livro
    int ano;          // ano de publicação
    char arquivo[100]; // nome do arquivo com o conteúdo do livro
    char *conteudo;   // ponteiro para o conteúdo completo do livro
} Livro;
```

Questão 1 – Busca Livro (9 pontos)

Considere o arquivo livros.csv abaixo:

```
10;A Arte da Guerra#Sun Tzu;500 a.C.;a_arte_da_guerra.txt
55;Dom Quixote#Miguel de Cervantes;1605;dom_quixote.txt
...
```

Este arquivo contém registros dos livros que podem ser carregados pelo seu sistema, com campos separados pelo caractere ponto-e-vírgula (;). Os campos correspondem ao 1) identificador único do livro; 2) o título e autores do livro, com o caractere '#' separando-os; 3) o ano de publicação e 4) o nome do arquivo com o conteúdo completo do livro.

Complete a função abaixo, que recebe um identificador de um livro e retorna a sua estrutura Livro preenchida. Caso não encontre, a função retorna uma estrutura Livro com campo "id" igual a -1. Para lidar com a separação e cópia das strings, use as funções strtok e strcpy. Lembre-se de fechar o arquivo antes de sair da função e de fazer conversões de tipo.

```
Livro buscaLivro(int id) {
    FILE *arq = fopen("livros.csv", "r");
    char linha[1000];
    Livro x;
    while(!feof(arq)) {
        //Lê uma linha do arquivo e armazena em linha:
        fgets(linha, 1000, arq);

        _____; // 1

        x.id = _____; // 1
        x.id = atoi(strtok(linha, ";"));

        if(_____) { // 1
            if(x.id == id) {
                //copia os campos info, ano e arquivo:

                strcpy(x.info, strtok(NULL, ";")); _____; // 1

                x.ano = atoi(strtok(NULL, ";")); _____; // 1

                strcpy(x.arquivo, strtok(NULL, "\n")); _____; // 1
                //comandos finais:

                fclose(arq) _____; // 0,5

                return x _____; // 0,5
            }
        } //não encontrou o livro:

        x.id = -1 _____; // 1

        fclose(arq) _____; // 0,5

        return x _____; // 0,5
    }
}
```

Questão 2 – Dobra memória (7 pontos)

Escreva uma função que recebe:

1. um ponteiro `s` para um vetor de caracteres alocado dinamicamente, e
2. o valor `n` correspondente ao espaço atualmente reservado para esse vetor na memória.

A função deve **copiar todo o conteúdo de `s` para uma nova área de memória com o dobro do tamanho**, liberar o espaço originalmente ocupado por `s` e retornar o ponteiro para a nova área.

O parâmetro `n` é passado **por referência** e deve ser atualizado para o novo tamanho (**`2n`**).

```
char* dobraMem(char *s, int *n) {
```

```
}
```

Questão 3 – Carrega Livro (7 pontos)

Complete a função abaixo, que carrega todo o conteúdo de um livro para a memória de forma incremental. A função deve inicialmente alocar uma área de **100 caracteres** e, sempre que essa área ficar cheia, utilizar a função **dobraMem** para mover o conteúdo para uma nova área com o **dobro do espaço**.

Certifique-se de que o campo **conteudo** da estrutura **Livro** sempre aponte para a área de memória atualmente válida. Ao final do processo, garanta que o conteúdo carregado possa ser interpretado corretamente como uma **string**.

```
void carregaLivro(Livro *x) {
    //lê o arquivo com o conteúdo do livro

    FILE *arq = _____; // 1
    if(arq == NULL) {
        printf("\nErro ao ler o arquivo!");
        return;
    }
    char c;
    int tam=0, maxtam = 100;
    //aloca uma área de 100 chars para o conteúdo do livro

    _____; // 1
    while(!feof(arq)) {
        //lê um caractere do arquivo:

        _____; // 1
        //armazena o caractere lido na área alocada e incrementa tam:

        _____; // 1
        //se a memória encheu:

        if(_____) { // 1
            _____; // 1
        }
    }

    _____; // 0,5
    _____; // 0,5
}
```

Questão 4 – MDC (Algoritmo de Euclides) (7 pontos)

O **Algoritmo de Euclides** é um método eficiente para determinar o Máximo Divisor Comum (MDC) entre dois números inteiros não negativos **a** e **b**. Sua lógica recursiva pode ser descrita da seguinte forma:

1. Se o segundo número **b** for igual a zero, então o MDC é o primeiro número **a**.
2. Caso contrário, o MDC de **a** e **b** é o mesmo que o MDC de **b** e do resto da divisão de **a** por **b**.

Questão: Escreva uma função **recursiva** chamada `mdc(int a, int b)` que implemente o Algoritmo de Euclides para calcular o Máximo Divisor Comum (MDC) entre dois inteiros não negativos.

```
int mdc(unsigned int a, unsigned int b) {
```

```
}
```

Gabarito

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct Livro {
    int id;
    char info[1000];
    int ano;
    char arquivo[100];
    char *conteudo;
} Livro;

void imprimeLivro(Livro l) {
    printf("%d\n%s\n%d\n%s\n", l.id, l.info, l.ano, l.arquivo);
}

int main() {
    Livro l = buscaLivro(9);
    imprimeLivro(l);
    carregaLivro(&l);
    printf("\n%s", l.conteudo);
    return 0;
}
```

Questão 1

```
Livro buscaLivro(int id) {
    FILE *arq = fopen("livros.csv", "r");
    char linha[1000];
    Livro x;
    while(!feof(arq)) {
        fgets(linha, 2000, arq);
        x.id = atoi(strtok(linha, ";"));
        if(x.id == id) {
            strcpy(x.info, strtok(NULL, ";"));
            x.ano = atoi(strtok(NULL, ";"));
            strcpy(x.arquivo, strtok(NULL, ";\n"));
            fclose(arq);
            return x;
        }
    }
    x.id = -1;
    fclose(arq);
    return x;
}
```

Questão 2

```
char* doubleMem(char *s, int *n) {
    int i;
    char *new_s = (char*) malloc ((*n*2)*sizeof(char));
    for(i=0; i<*n; i++) new_s[i] = s[i];
    *n = *n*2;
    free(s);
    return new_s;
}
```

Questão 3

```
void carregaLivro(Livro *l) {
    FILE *arq = fopen(l->arquivo, "r");
    if(arq == NULL) {
        printf("\nErro ao ler o arquivo!");
        return;
    }
    char c;
    int tam=0, maxtam = 100;
    l->conteudo = (char*)malloc(tam*sizeof(char));
    while(!feof(arq)) {
        fscanf(arq, "%c", &c);
        l->conteudo[tam++] = c;
        if(tam == maxtam) {
            l->conteudo = doubleMem(l->conteudo, &maxtam);
        }
    }
    l->conteudo[tam] = '\0';
    fclose(arq);
}
```

Questão 4

```
int MDC(unsigned int a, unsigned int b) {
    if (b==0) {
        return a;
    }
    return MDC(b, a%b);
}
```